

الحصة الخامسة

17/9/2025

1. المتغير char

2. المتغير المنطقي - التعبيرات المنطقية البسيطة والمركبة

3. كتابة برنامج بسيط ومركب

في لغة سي شارب تعلمنا أنواع متغيرات مختلفة مثل عدد صحيح وعدد كسري هناك أيضا أنواع متغيرات أخرى مثل متغير من نوع رمز ويعرف بالشكل التالي :

```
char s = 'b';
```

```
Console.WriteLine("s = " + s);
```

كل رمز من رموز لوحة المفاتيح يتواجد في قائمة للرموز تسمى Code Ascii وهي عبارة عن جدول يحوي لكل رمز رقمة في الجدول

1. لتحويل حرف كبير باللغة الإنجليزية لحرف صغير

```
char s = 'A';
```

```
Console.WriteLine("s = " + (char)(s + 32));
```

2. لتحويل حرف صغير باللغة الإنجليزية لحرف كبير

```
char s = 'b';
```

```
Console.WriteLine("s = " + (char)(s - 32));
```

3. لتحويل رقم رمزي لرقم عادي

```
char s = '4';
```

```
Console.WriteLine("s = " + (int)(s - 48));
```

المتغيرات البوليانية – المنطقية bool

هو متغير يعيد صدق \ كذب (true \ false)

تعبير منطقي بسيط :

هو عبارة عن تعبير منطقي يتركب من اعداد ومتغيرات واسارة منطقية واحدة من الإشارات التالية

الإشارة	المعنى	مثال	النتيجة
==	هل يساوي	$5==2$	False
>	هل اكبر	$5>2$	True
<	هل اصغر	$5<2$	False
!=	لا يساوي	$X!=Y$	كل قيمة مختلفة للمتغيرين x , تعطي صدق
<=	هل اصغر او يساوي	$X+3<=10$	كل عدد اصغر او يساوي 7 تكون النتيجة صدق
>=	هل اكبر او يساوي	$x-10>=y+10$	$x=90$ $y=10$ يعيد صدق

تعبير منطقي مركب : هو عبارة عن تعابير منطقية بسيطة تربط بينها واحدة من الإشارات المنطقية الثلاثة وهي

	$x \geq 0 \ \&\& \ x \leq 100$	وأيضا	And &&
	$X < 10 \ \ X > 99$	او	OR
	$!(x > 100)$	ليس	Not !

جدول ال AND – يكون صحيح فقط اذا كانت كل الأطراف صحيحة

A && B	A	B
T	T	T
F	T	F
F	F	T
F	F	F

جدول ال OR – يكون غير صحيح فقط اذا كانت كل الأطراف غير صحيحة

B A	A	B
T	T	T
T	T	F
T	F	T
F	F	F

جدول NOT

A	!A
T	F
F	T

امثلة :

1. ترجم الجمل التالية لتعابير منطقية بلغة سي شارب

● المتغير x هو عدد ثلاثي المنازل

$$x > 99 \ \&\& \ x < 1000$$

$$x \geq 100 \ \&\& \ x \leq 999$$

● المتغير x يمثل ساعة والمتغير y يمثل الدقائق

$$x \geq 0 \ \&\& \ x \leq 23$$

$$y \geq 0 \ \&\& \ y \leq 59$$

● المتغير x يمثل شهر مكون من 30 يوم

$$X == 1 \ || \ x == 3 \ || \ x == 5 \ || \ x == 7$$

جدول ASCII Code

مرفق جدول لاهم الرموز وهي الاحرف الانجليزية الكبيرة والصغيرة الأرقام وبعض الرموز المهمة

الرمز	الرقم ASCII	ملاحظات
'0'	48	رقم
'A'	65	حرف كبير
'a'	97	حرف صغير
' ' (مسافة)	32	فراغ
'!'	33	علامة تعجب
'#'	35	رمز هاشتاغ

الاعداد الصحيحة ثلاثية المنازل وتقسيمها الى منازلها :
كل عدد صحيح ثلاثي المنازل بالإمكان تقسيمه الى منازل
باستعمال العمليات البسيطة % /

$a = \text{num} \% 10$	منزلة الاحاد
$b = \text{num} / 10 \% 10$	منزلة العشرات
$c = \text{num} / 100$	منزلة المئات

لتقسيم عدد مثل $\text{num} = 345$ إلى منازل:

```
int num = 345;  
int a = num % 10;    // 5 = الأحاد  
int b = (num / 10) % 10; // 4 = العشرات  
int c = num / 100;    // 3 = المئات
```

كتابة برنامج : بلغة سي شارب سنتعلم كتابة برنامج بسيط من اجل التدريب على visual studio 2022

السؤال الأول : في غرفة تحوي على كرات نريد ان نجمع الكرات داخل صناديق كل صندوق يتسع ل 30 كرة اكتب برنامج يستقبل من المستخدم عدد يمثل عدد الكرات في الغرفة ويقوم بطباعة عدد الصناديق التي تم تعبئتها وعدد الكرات المتبقية

```
static void Main(string[] args)  
{  
    Console.Write("أدخل عدد الكرات:");  
    int balls = int.Parse(Console.ReadLine());  
    int boxes = balls / 30;  
    int remaining = balls % 30;  
    Console.WriteLine("عدد الصناديق الممتلئة" + boxes);  
    Console.WriteLine("عدد الكرات المتبقية" + remaining);  
}
```

بالنجاح!!